

Ανιχνεύω το Νερό

Φύλλο Εργασίας • ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ Αισθητήρας Ατμού/Νερού SEN0121

Τι μετράει ο SEN0121;

Ο αισθητήρας SEN0121 ανιχνεύει την παρουσία νερού ή υγρασίας στην επιφάνειά του. Λειτουργεί σαν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα: όταν το νερό γεφυρώνει τις χαραγμένες γραμμές του αισθητήρα, αυξάνεται η αγωγιμότητα και ανεβαίνει η τάση εξόδου. Χρησιμοποιείται σε ανιχνευτές βροχής, συστήματα άρδευσης και ρομπότ!

🔧 Το νερό άγει ηλεκτρισμό (λόγω των ανόργανων αλάτων που περιέχει). Αυτή η ιδιότητα κάνει τον SEN0121 να λειτουργεί — όσο περισσότερο νερό, τόσο καλύτερη αγωγιμότητα, τόσο μεγαλύτερη τάση!

Τύπος μετατροπής

Ο SEN0121 είναι αναλογικός — χρησιμοποιεί `analogRead()`. Η τάση αυξάνεται γραμμικά με την υγρασία:

$$\text{Τάση (V)} = \text{analogRead} \times (5,0 \div 1023)$$

Παράδειγμα: `analogRead = 512` → $512 \times (5 \div 1023) \approx 2,5V$ → μέτρια υγρασία

Πίνακας επιπέδων υγρασίας

Μάθε τι σημαίνει κάθε τιμή `analogRead`:

<code>analogRead</code>	Κατάσταση	Τάση (V)	Τι σημαίνει
0 - 100	Ξηρός	< 0,5V	Δεν υπάρχει νερό
100 - 300	Ελαφρά υγρός	~1,5V	Σταγόνες, υγρασία χεριού
300 - 600	Μέτρια υγρός	~3,0V	Ελαφριά βροχή
600 - 900	Πολύ υγρός	~4,5V	Έντονη βροχή, επαφή με νερό
900 - 1023	Πλήρης επαφή	~5,0V	Βυθισμένος στο νερό

Πείραμα — Δοκίμασε διαφορετικές καταστάσεις!

Συμπλήρωσε τον πίνακα με τις μετρήσεις σου:

Πείραμα	<code>analogRead</code>	Τάση (V)	Κατάσταση
Ξηρός αισθητήρας	0	0	Ξηρός
Ανάσα πάνω του	35	1,35	Ξηρός
Βρεγμένο δάχτυλο	505	5,5	μέτρια υγρός
Μερικές σταγόνες νερού	950	4,5	Πολύ υγρός
Κάτω από τρεχούμενο νερό	1000	5	Πλήρης επαφή

💡 Ερωτήσεις κατανόησης

- Γιατί το καθαρό απεσταγμένο νερό άγει λιγότερο ηλεκτρισμό από το νερό της βρύσης;
- Αν ο αισθητήρας δείχνει `analogRead = 50`, βρέχει έξω; Γιατί;
- Ο SEN0121 μετράει βροχόπτωση σε mm ή απλά ανιχνεύει αν βρέχει; Ποια η διαφορά;

Αλλά ανιχνεύει αν βρέχει, δεν μπορεί να δώσει ποσοστά βροχής